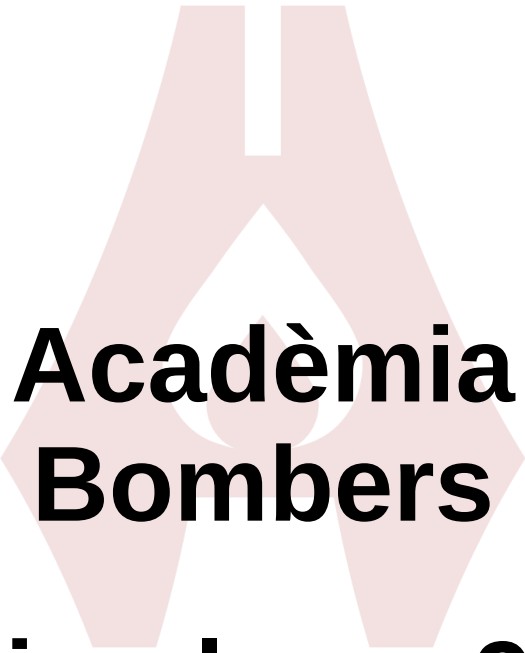




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 90

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Què és l'estàrter i quina funció té?

- A) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en combustible que la normal. El trobem en els motors d'injecció.
- B) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en comburent que la normal, i es pot trobar tant en motors d'injecció com d'explosió
- C) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en combustible que la normal. El trobem en els motors d'explosió.
- D) Totes les respostes són incorrectes

2.- Si una xarxa elèctrica té un període de 20 ms, quina és la seva freqüència en Hz?

- A) 50 Hz
- B) 60 Hz
- C) 120 Hz
- D) 100 Hz

3.- S'han de considerar "danys derivats del treball", d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Les enfermetats que pugui sofrir un treballador fora de l'entorn del treball derivades del treball en espais relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball on aquesta s'esdevingui
- B) Les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina
- C) Els accidents o enfermetats que pugui sofrir un treballador
- D) Les malalties, patologies o lesions sofertes a partir de la data de la seva contractació

4.- Com s'anomena l'òrgan que s'encarrega de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) Una empresa aliena, sempre que garanteixi la imparcialitat en l'avaluació
- D) L'Institut Català de les Dones

5.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, com s'anomena el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc?

- A) Mapa de protecció civil de Catalunya
- B) Atles de la Protecció Civil
- C) Asrtrolabi
- D) Carta de protecció civil de Catalunya

6.- Quin dels següents rius és més meridional?

- A) El riu Anoia
- B) El Sió
- C) El Francolí
- D) El Brugent

7.- Utilitzem un dinamòmetre per mesurar la nostra força de subjecció. Si apliquem una força de 30N en dos segons, quin treball estarem realitzant? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Un treball de 15 Joules
- B) Un treball d'un Newton
- C) Un treball de 30 Joules
- D) No estarem fent cap treball

8.- Quina característica presenten les barreges de substàncies polars i per què es dissolen en aigua i altres dissolvents polars?

- A) Les molècules polars s'atreuen les unes a les altres, deixant sense espai a les molècules no polars
- B) Les molècules polars s'atreuen les unes a les altres, deixant espai per a molècules no polars
- C) Les molècules polars es repel·leixen, deixant espai per a molècules no polars
- D) Les molècules polars es repel·leixen, deixant espai per a molècules de qualsevol polaritat

9.- Quin és el nivell més elevat que pot reconèixer l'escala de Beaufort en la mesura de la velocitat del vent?

- A) L'11
- B) El 12
- C) El 13
- D) L'escala de Beaufort no té en compte la velocitat del vent

10.- Quin tipus d'acer s'utilitza per armar el formigó?

- A) Barres d'acer corrugat
- B) Acer laminat
- C) Acer inoxidable
- D) Acer llis

11.- Expressat matemàticament, què és el moment d'una força?

- A) $M = F \times f$, on "F" correspon a la força i "f" és l'espai recorregut per la força
- B) $M = (F \times R)/d$, on "F" correspon a la força, "R" a la resistència i "d" a la distància que les separa, mesurada en metres
- C) $M = F \times f$, on "F" correspon a la força i "f" és el que s'anomena braç de la palanca
- D) $M = F \times R$, on "F" correspon a la força i "R" a la resistència

12.- Quin tipus de projecció, amb la missió de combatre la mentalitat euro-cèntrica dels cartògrafs, representa el mapa de tal manera que les àrees dibuixades són proporcionals a les àrees reals?

- A) La projecció de Mercator
- B) La projecció transversa de Mercator
- C) La projecció de Peters
- D) La projecció de Fisher

13.- Quants municipis engloba l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) 56 municipis
- B) 19 municipis
- C) 49 municipis
- D) 36 municipis

14.- Quin tipus de palanca ens ofereix sempre avantatge mecànic?

- A) La palanca de tercer gènere
- B) La palanca de segon gènere
- C) La palanca de primer gènere
- D) Totes poden oferir un AM superior a 1, en funció d'on s'ubiqui el fulcre

15.- A quin born d'un polímetre es connecta la punta de prova de color negre?

- A) A qualsevol dels tres borns vermells
- B) Al born comú (COM)
- C) Al born vermell que correspongui segons el que es vulgui mesurar
- D) A la carcassa del polímetre

16.- En una politja mòbil on les cordes formen un angle de 120° entre elles, quina força haurà de suportar cada una de les cordes?

- A) Una força igual a la resistència
- B) Una força igual a la meitat del valor de la resistència
- C) Una força igual a una quarta part del valor de la resistència
- D) Una força equivalent al doble del valor de la resistència

17.- Quina és la calor latent de la gasolina?

- A) 223 kJ/K
- B) 335 kJ/kg
- C) 1.265 J/kg×K
- D) 973 J/K

18.- On trobem la medul·la espinal?

- A) Dins de la columna vertebral
- B) Al còccix
- C) Al lòbul parietal del cap
- D) Per fora la columna vertebral, en paral·lel a aquesta

19.- Respecte al cop d'ariet, assenyala la resposta CORRECTA:

- A) És un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal
- B) Es produeix quan es tanca una vàlvula lentament, una llança, etc
- C) Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació no causa cop d'ariet
- D) Aquest fenomen no es dona a les mànegues de bombers

20.- Quants litres d'escuma obtindrem a partir d'1,5 litres d'un escumogen al 3% amb un coeficient d'expansió de 6?

- A) 245 litres
- B) 205 litres
- C) 270 litres
- D) 300 litres

21.- L'últim fus UTM:

- A) Estarà comprès entre els 0° i els 6° W
- B) Estarà comprès entre els 180° W i 174° W
- C) Estarà comprès entre els 174° E i els 180° E
- D) Estarà comprès entre els 0° i els 6° E

22.- En una bomba centrífuga, és el responsable de l'increment de l'energia a través de la màquina:

- A) El rodet
- B) La voluta
- C) La vàlvula
- D) El tub d'aspiració

23.- Quina pressió dinàmica màxima haurà d'oferir la xarxa BIE per les dues hidràulicament més desfavorables en BIEs de mànega semirígida o amb mànega plana?

- A) 980 kPa (10 kg/cm²) a la seva entrada, durant una hora
- B) 600 kPa (6 kg/cm²) a la seva entrada, durant una hora
- C) 980 kPa (10 kg/cm²) a la seva entrada, durant dues hores
- D) 300 kPa (3 kg/cm²), durant dues hores

24.- Senyala la INCORRECTA. Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:

- A) El procediment d'assignació de proveïdors d'Equips de Protecció Individual (EPI) per part de l'empresa, garantint la transparència en la selecció, l'avaluació i l'adjudicació per assegurar criteris d'igualtat i objectivitat
- B) La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència
- C) Els procediments d'informació i documentació sobre la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de feina
- D) L'organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals a l'empresa

25.- Quin és el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat?

- A) La Comissió Permanent
- B) La Comissió Bilateral Generalitat – Estat
- C) La Comissió Transversal Generalitat – Estat
- D) El Comitè de Relacions Bilaterals

26.- Ordena les capes de l'atmosfera de major a menor alçada:

- A) Termosfera, Mesosfera, Troposfera, Estratosfera
- B) Troposfera, Estratosfera, Termosfera, Mesosfera
- C) Termosfera, Troposfera, Mesosfera, Estratosfera
- D) Termosfera, Mesosfera, Estratosfera, Troposfera

27.- Quina de les següents opcions NO correspon a una forma de propagació de la calor?

- A) Conducció
- B) Radiació
- C) Sufocació
- D) Convecció

28.- Respecte els aparells de gas de tipus A, és cert que:

- A) Són aquells on el circuit de combustió i sortida de productes de la combustió no tenen cap tipus de comunicació amb l'atmosfera del local on s'hi troben instal·lats
- B) Estan concebuts per no ser connectats a cap conducte d'evacuació
- C) Són els únics que poden ser instal·lats en dutxes, banys i dormitoris
- D) Estan concebuts per ser connectats a conductes d'evacuació

29.- Quins elements configuren una façana ventilada?

- A) Un revestiment exterior, una càmera d'aire no ventilada i una fulla interior
- B) Una capa adhesiva, un penell aïllant, una primera capa base, una fixació mecànica, una malla de reforç, una segona capa base i l'acabat final
- C) Un revestiment exterior, una càmera d'aire ventilada, un aïllant i una fulla interior
- D) Totes les respostes són incorrectes

30.- Quin és el sistema ortogonal bàsic del sistema de codificació de les carreteres de Catalunya?

- A) Nord/Sud i Est/Oest
- B) Sud/Nord i Est/Oest
- C) Nordest/Sudoest i Nordoest/Sudest
- D) Sud/Nord i Oest/Est

31.- Quin nom rep l'òrgan reproductor masculí d'una flor?

- A) Antera
- B) Pistil
- C) Estam
- D) Sèpal

32.- En el transport de mercaderies perilloses, quines característiques presenten les matèries de la classe 4.3?

- A) Són matèries que poden experimentar inflamació espontània
- B) Són matèries infeccioses
- C) Són matèries radioactives
- D) Són matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

33.- Com s'anomena la part central d'una serralada?

- A) Eix cardinal
- B) Eix simètric
- C) Eix orogràfic
- D) Eix topogràfic

34.- Què és un bloquejador de diferencial?

- A) Un mecanisme que redueix la tracció de les rodes quan un vehicle perd tracció
- B) Un mecanisme que permet que les rodes girin a velocitats independents quan un vehicle perd tracció
- C) Un mecanisme que augmenta la velocitat de les rodes quan un vehicle perd tracció
- D) Un mecanisme que evita que les rodes girin a velocitats independents quan un vehicle perd tracció

35.- Als efectes del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina és la naturalesa organitzativa de la Divisió?

- A) D'òrgan municipal
- B) Depèn de si ens referim a una Divisió Central o a una Divisió Regional
- C) D'òrgan territorial
- D) D'òrgan central

36.- Quins ajuntaments hauran de disposar de centres municipals de coordinació operativa, d'acord amb la Llei 4/1997, de Protecció Civil?

- A) Tots els ajuntaments
- B) Els ajuntaments que no són obligats a adoptar plans de protecció civil, i que opten per prescindir-ne
- C) Els ajuntaments que no disposin dels recursos suficients com per adoptar els plans de protecció civil que els pertoca per llei
- D) Els ajuntaments que són obligats a adoptar plans de protecció civil

37.- Quina és la característica elèctrica principal d'un condensador?

- A) La freqüència
- B) La tensió
- C) La resistència
- D) La capacitat

38.- Indica l'equivalència d'unitats de pressió CORRECTA:

- A) 1 kp/cm² = 9.800 Pa
- B) 1 HPa = 10 Pa
- C) 1 mbar = 100 Pa
- D) 1 atm = 10.130 Pa

39.- El Decret de reestructuració del Departament d'Interior el/la defineix com la unitat d'assistència i suport a la consellera:

- A) La Secretaria General
- B) La Direcció de Serveis
- C) El Gabinet del Conseller
- D) La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

40.- Quina és la funció principal de les dendrites en una neurona?

- A) Formar sinapsis amb altres cèl·lules
- B) Captar els estímuls i transmetre'ls cap a la resta de la neurona
- C) Generar impulsos elèctrics
- D) Augmentar la velocitat de transmissió de l'impuls elèctric

41.- A l'hora d'executar la maniobra de Rautek, si tenim la mà dreta subjectant l'avantbraç del braç esquerre de la víctima, on tindrem col·locada la nostra mà esquerra?

- A) Abraçant la víctima per la cintura o per les cames
- B) A la mandíbula de la víctima
- C) Als malucs de la víctima
- D) Abraçant la víctima per les cames

www.academiabombers.com

42.- D'acord amb l'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, a qui correspon determinar per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern?

- A) A la Comissió de Govern
- B) Al Parlament
- C) Al president o presidenta de la Generalitat
- D) Al president o presidenta del Parlament

43.- Quina característica NO defineix un xàfec?

- A) És una precipitació provinent de núvols convectius exclusivament
- B) És freqüent que es repeteixin diversos cops, amb intervals de precipitació feble o inexistent
- C) Són típics dels corrents catabàtics i acostumen a ser d'una mida lleugerament inferior al d'altres tipus de precipitació
- D) Quan són de curta durada es denominen ruixats, que són típics de les masses d'aire fred i inestable

44.- D'acord amb el CTE, el vent o la neu es consideren:

- A) Accions permanents
- B) Accions variables
- C) Accions accidentals
- D) Accions naturals

45.- Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció adequats, quin serà el factor K mínim per les BIE de mànega plana?

- A) De 46
- B) De 42
- C) De 83
- D) De 85

46.- En el comandament de la distribució en un vehicle, la transmissió de gir des del cigonyal a l'arbre de lleves s'ha de fer sempre amb una relació de transmissió de 2 a 1. Això vol dir que el pinyó de l'arbre de lleves tindrà:

- A) La meitat de dents que el del cigonyal
- B) El doble de dents que el del cigonyal
- C) Les mateixes dents que el del cigonyal
- D) El triple de dents que el del cigonyal

47.- Quin pes tindrà l'oxigen necessari per a combinar-se amb 80 g d'hidrogen i produir aigua?

- A) 160 grams d'oxigen
- B) 144 grams d'oxigen
- C) 640 grams d'oxigen
- D) 360 grams d'oxigen

48.- Com s'anomena el bloc on els cilindres es mecanitzen sobre el material del mateix bloc?

- A) Bloc integral
- B) Bloc de camises seques
- C) Bloc de camises humides
- D) Bloc descamisat

49.- Quina de les substàncies següents té el seu límit superior d'inflamabilitat (LSI) en un percentatge més elevat en aire?

- A) El metà
- B) El butà
- C) L'età
- D) El propà

www.academiabombers.com

50.- Quin element natural del relleu terrestre es troba entre la Serra del Verd i la Serra de Boumort?

- A) El pantà de la Baells
- B) La serra del Montsec
- C) El riu Segre
- D) La Serra de Castelltallat

51.- Quina de les següents empreses haurà de comptar amb sis delegats de prevenció?

- A) Una empresa amb 2.300 treballadors
- B) Una empresa amb 3.650 treballadors
- C) Una empresa amb 1.800 treballadors
- D) Una empresa amb 4.100 treballadors

52.- A qui correspon recollir les dades de les actuacions operatives a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació, d'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) A la Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Al Cap operatiu
- C) Al Cap de sortida
- D) Al Sotscap operatiu

53.- Com s'anomena la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació?

- A) Discriminació múltiple
- B) Discriminació ramificada
- C) Discriminació de greuge
- D) Cultiu discriminatori

54.- En un sector d'incendi d'un edifici d'ús comercial amb una altura d'evacuació de 26 metres sobre rasant, quina haurà de ser la resistència mínima al foc dels elements estructurals?

- A) R 30
- B) R 60
- C) R 90
- D) R 120

55.- Quina de les següents formacions vegetals arbustives és més alta?

- A) La brolla
- B) La garriga
- C) La màquia
- D) Cap de les tres supera el metre d'alçada

56.- Quin nombre d'habitants mínim obligarà a un municipi a elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal?

- A) Cinquanta mil
- B) Cent mil
- C) Deu mil
- D) Vint mil

57.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà un dispositiu d'una instal·lació receptora de gas quan la seva manipulació es pugui realitzar sense pany i sense disposar d'escaleres o mitjans mecànics especials?

- A) Grau d'accessibilitat 0
- B) Grau d'accessibilitat 1
- C) Grau d'accessibilitat 2
- D) Grau d'accessibilitat 3

58.- Sobre el corrent altern (c.a.), és CERT que:

- A) Té un valor constant
- B) Circula sempre en el mateix sentit
- C) No és el més habitual en el transport d'energia elèctrica
- D) S'acostuma a representar mitjançant una ona sinusoïdal

59.- Segons l'ADR, si a la part superior de la placa taronja hi ha X323, què significa?

- A) Sòlid inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua i desprèn gasos inflamables
- B) Líquid inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua, desprenent gasos inflamables
- C) Líquid espontàniament inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua
- D) Sòlid inflamable que desprèn gasos inflamables

60.- Un motorista va a 15 km/h en direcció a una frontera que és a 500 metres i la sobrepassa. A quina distància haurà deixat la frontera quan porti dues hores i vint minuts conduint des de l'inici?

- A) 37 km
- B) 30 km
- C) 36,5 km
- D) 34,5 km

61.- En què consisteix la respiració de les plantes?

- A) En absorbir el diòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen
- B) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- C) En absorbir l'oxigen de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- D) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen

62.- Quin és l'òrgan que separa la caixa toràctica de l'abdomen i té la funció principal de contraure's per augmentar el volum del tòrax en la inspiració?

- A) El mediastí
- B) El cor
- C) El diafragma
- D) L'esòfag

63.- A quina divisió corresponen les substàncies i objectes poc sensibles amb risc d'explosió en massa?

- A) Divisió 1.3
- B) Divisió 1.2
- C) Divisió 1.1
- D) Divisió 1.5

64.- Quina d'aquestes definicions de "sector d'incendi" és CORRECTA d'acord amb el Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi tècnic de l'edificació?

- A) És un espai d'un edifici separat per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat
- B) És un espai d'un edifici classificat com a recinte de risc especial separat per elements constructius delimitadors iguals a la resta de l'edifici
- C) És un espai destinat a la circulació compartimentat amb paraments d'obra que ha d'estar ventilat per evitar l'acumulació de fums
- D) És un espai d'un edifici separat de la resta de l'edifici amb conductes resistents al foc durant un període de temps determinat que s'utilitza per al pas d'instal·lacions

65.- El punt de sublimació del CO₂ el trobarem a:

- A) 72,8 atm i 31°C
- B) 1 atm i -56,6°C
- C) 1 atm i -78°C
- D) 5,1 atm i -78°C

66.- Quina part del motor controla el temps i la seqüència d'obertura de les vàlvules d'admissió i escapament?

- A) L'alternador
- B) El distribuïdor
- C) La culata
- D) L'arbre de lleves

67.- Quina classe de foc es refereix als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials?

- A) Classe D
- B) Classe C
- C) Classe F
- D) Classe A

68.- Quina afirmació és FALSA sobre les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) És el límit de propietat entre la companyia i els usuaris
- B) Dispondran d'elements de protecció per totes les fases i el neutre
- C) Sempre es col·loquen en un lloc de trànsit i de fàcil accés
- D) Són propietat dels usuaris

69.- La condició de funcionari de la Generalitat s'adquireix mitjançant el compliment successiu dels requisits següents:

- A) Superar els processos selectius i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- B) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent, jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes, superar satisfactòriament el període de pràctiques i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- C) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- D) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent, jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari

70.- És la temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició i se'n mantingui la combustió si es retira el focus de calor:

- A) Punt d'inflamació
- B) Punt d'ignició
- C) Punt d'autoignició
- D) Punt triple

71.- Quina intensitat de defecte utilitzen els diferencials d'alta sensibilitat de les instal·lacions interiors domèstiques?

- A) 60 mA
- B) 10 mA
- C) 35 mA
- D) 30 mA

72.- Què conté en tot cas el morter de ciment, a part de ciment?

- A) Clíner
- B) Grava i sorra
- C) Calç i aigua o bé guix i aigua
- D) Àrids i aigua

73.- Què és el drenatge del 25% en relació amb l'escuma?

- A) El temps en què l'escuma absorbeix el 25% del líquid que conté
- B) El temps que triga l'escuma en expandir-se un 25% respecte el volum de l'escumant
- C) El temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté
- D) La proporció de líquid que s'evapora de l'escuma en un 25% de la seva superfície

74.- Quins elements d'una instal·lació de fluids es poden classificar atenent la trajectòria del fluid en radials, semiaxials i axials?

- A) Les turbines
- B) Els ventiladors
- C) Els dosificadors
- D) Els injectors

75.- Un interruptor magnetotèrmic:

- A) Generalment és un interruptor manual
- B) Basa part del seu funcionament en un efecte tèrmic anomenat efecte Joule
- C) Actuarà en cas de sobretensions
- D) És un interruptor magnetotèrmic multipolar

76.- En els casos d'instal·lació del comptador a l'interior d'un habitatge, què haurem de tenir en compte?

- A) El comptador s'haurà de situar a 50 cm del punt de penetració de la canonada
- B) No es podrà instal·lar el comptador a menys de 40 cm lateralment de mecanismes elèctrics
- C) En cap cas es podrà instal·lar el comptador per sobre de focs de cuina o taulell
- D) En cas que les distàncies no es puguin fer respectar s'haurà d'instal·lar una pantalla protectora

77.- Davant d'un pacient adult inconscient amb una obstrucció total de la via aèria per cos estrany (OVACE), com actuarem?

- A) L'animarem a tossir i revalorarem continuadament el seu estat
- B) Li donarem cinc cops a l'esquena i cinc compressions Heimlich
- C) Obrirem la via aèria i farem cinc insuflacions efectives
- D) Iniciarem maniobres de RCP

78.- Senyala la característica que fa referència als disseminats urbans:

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

79.- Quin és el tipus de bateria elèctrica més utilitzada pels vehicles elèctrics?

- A) La bateria de níquel-hidrur metàl·lic
- B) La bateria de liti (ió-liti)
- C) La bateria ZEBRA
- D) La bateria de níquel-cadmi

80.- Qui té la iniciativa per a la constitució d'una EMD?

- A) La majoria dels veïns interessats
- B) L'ajuntament en qüestió
- C) El Govern de la Generalitat
- D) Les respostes a) i b) són correctes

81.- Quina pressió relativa (en bar) indicarà un manòmetre connectat a una mànega plena d'aigua sotmesa a una pressió absoluta de 2 bar, si la mesura es realitza al nivell del mar?

- A) 1 bar
- B) 2 bar
- C) -0,2 bar
- D) -3 bar

82.- La protecció civil s'inspira en quatre principis generals, d'entre els quals NO s'hi troba:

- A) El principi de solidaritat en l'assumpció de riscos i danys
- B) El principi de previsió dels riscos greus
- C) El principi de responsabilitat pública i autoprotecció
- D) El principi d'integració de plans i recursos

83.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) El concurs específic de mèrits i capacitats
- C) L'acumulació de tasques
- D) La comissió de serveis

84.- Què ens indica la velocitat d'un cos?

- A) Com canvia la seva massa en relació amb el temps
- B) Com canvia el seu pes relatiu en funció del temps
- C) Com canvia la seva posició en relació amb el temps
- D) Com canvia la seva velocitat en relació amb el temps

85.- Quina és la posició de l'àmbit operatiu de la guàrdia que s'encarrega de garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI)?

- A) El Cap Operatiu
- B) El Cap Territorial
- C) El Cap Operatiu i el Cap Territorial
- D) La Sala Central de Bombers (SCB)

86.- D'acord amb l'article 5 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, les accions positives o diferències de tracte:

- A) Són conceptes contraris
- B) Addueixen l'obertura d'un expedient disciplinari a l'empresa infractora i han de ser regulades per una norma amb rang de llei
- C) Són conductes que poden propiciar contextos de confrontació entre gèneres en un mateix espai de treball, i han de ser erradicades o minimitzades
- D) Són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza

87.- En un balancí (palanca de primer gènere) hi ha una nena i un noi en cadascun dels seus extrems que pesen 30 kg i 60 kg respectivament. La nena està a 3 m del punt de suport. Si el balancí està en equilibri, quina distància els separa?

- A) 2 m
- B) 3,5 m
- C) 4 m
- D) 4,5 m

88.- L'aparell respiratori està format, correlativament i de dalt a baix, per:

- A) Les fosses nasals, la boca, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis i els pulmons
- B) Les fosses nasals, la boca, la faringe, l'esòfag, la tràquea, els bronquis i els pulmons
- C) Les fosses nasals, la boca, la faringe, la laringe, l'epiglòtides, els bronquis i els pulmons
- D) Les fosses nasals, la boca, la laringe, la tràquea, els bronquis, els pulmons i la caixa toràctica

89.- Quin producte sanitari consisteix en un braçal pneumàtic que s'utilitza per a mesurar la pressió sanguínia o tensió arterial?

- A) L'esfigmòmetre
- B) El manòmetre
- C) L'estetoscopi
- D) El Ferno-Ked

90.- Com s'anomena el vent que ve de 112.5° a 157.5°?

- A) Mestral
- B) Migjorn
- C) Xaloc
- D) Garbí

91.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

92.- Per una mànega hi passen 50 litres per minut i té unes pèrdues de càrrega de 2 bar. Si en comptes de 50 hi passessin 200 litres per minut, quines pèrdues de càrrega tindrà?

- A) 64 bar
- B) 32 bar
- C) 16 bar
- D) 8 bar

93.- Quines regions fitogeogràfiques trobem a Catalunya?

- A) Únicament la regió mediterrània
- B) La regió mediterrània, la eurosiberiana i la boreoalpina
- C) La regió mediterrània i la siberiana
- D) La regió mediterrània, la continental i la eurosiberiana

94.- Quin és el motiu principal per posar vàlvules direccionals de tancament progressiu a les bombes i hidrants?

- A) Reduir les pèrdues de càrrega en canonades rígides
- B) Evitar cops d'ariet en bifurcacions
- C) Augmentar la viscositat del fluid
- D) Controlar la temperatura del fluid

95.- Quin format prenen les indicacions de perill del reglament CLP, com a norma general?

- A) Una lletra seguida de quatre números
- B) Un número seguit de quatre lletres
- C) Dos caràcters; una lletra i un número
- D) Una lletra seguida de tres números

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 90 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- C | 65.- C |
| 2.- A | 34.- D | 66.- D |
| 3.- B | 35.- D | 67.- C |
| 4.- D | 36.- D | 68.- B |
| 5.- A | 37.- D | 69.- D |
| 6.- C | 38.- C | 70.- B |
| 7.- D | 39.- C | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- D |
| 9.- B | 41.- B | 73.- C |
| 10.- A | 42.- C | 74.- B |
| 11.- C | 43.- C | 75.- B |
| 12.- C | 44.- B | 76.- D |
| 13.- D | 45.- D | 77.- D |
| 14.- B | 46.- B | 78.- A |
| 15.- B | 47.- C | 79.- B |
| 16.- A | 48.- A | 80.- D |
| 17.- B | 49.- A | 81.- A |
| 18.- A | 50.- C | 82.- B |
| 19.- A | 51.- A | 83.- B |
| 20.- D | 52.- C | 84.- C |
| 21.- C | 53.- A | 85.- C |
| 22.- A | 54.- D | 86.- D |
| 23.- B | 55.- C | 87.- D |
| 24.- A | 56.- D | 88.- A |
| 25.- B | 57.- B | 89.- A |
| 26.- D | 58.- D | 90.- C |
| 27.- C | 59.- B | 91.- B |
| 28.- B | 60.- D | 92.- B |
| 29.- C | 61.- C | 93.- B |
| 30.- D | 62.- C | 94.- B |
| 31.- C | 63.- D | 95.- D |
| 32.- D | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

En els motors d'explosió, dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient.

Pot ésser d'accionament voluntari o automàtic.

2.-

20 ms = 0,02 segons.

$f = 1/T = 1/0,02 = 50 \text{ Hz}$.

3.-

Article 4 - definicions.

4.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

5.-

El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

El Mapa de protecció civil de Catalunya s'elabora amb els antecedents i els estudis que fan els òrgans competents de les diverses administracions per a cada risc.

El Mapa ha d'ésser revisat periòdicament pel Departament de Governació. Anualment, se n'ha de donar informació al Parlament.

7.-

Recorda que si no hi ha desplaçament del cos, per molta força que apliquem, no estarem fent treball! ($W = F \cdot e$, on "e" és l'espai o camí recorregut).

8.-

Les molècules polars sempre s'atreuen les unes a les altres com imants, per tant mai deixaran espai entre elles per a molècules que no siguin polars com elles. Encara que ens sembli el contrari, no és l'oli que no es vol barrejar amb l'aigua, sinó l'aigua que no deixa que l'oli s'hi barregi. La calor és l'intercanvi d'energia entre dos cossos.

9.-

L'escala de Beaufort va del 0 al 12, per tant, comptant el nivell 0, hi ha un total de 13 nivells. El més alt, per això, serà el 12 mateix.

11.-

La descripció de la palanca porta al concepte de moment d'una força. El moment (M) d'una força (F) respecte a un punt (o) és el producte (multiplicació) de la força per la distància entre el punt (o) i la direcció de la força (F).

12.-

També coneguda (de fet, de forma correcta) com a Gall-Peters.

La projecció de Fisher no té res a veure amb la cartografia.

13.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

14.-

Això es deu a què el $BP > BR$.

La palanca de tercer gènere, en canvi, sempre ens ofereix desavantatge mecànic ($BR > BP$).

15.-

A més del propi dispositiu, el polímetre compta amb puntes de prova que permeten la connexió amb el component o circuit a mesurar. Aquestes puntes s'insereixen als borns ubicats a la part inferior del polímetre. La punta de prova negra s'ha de connectar sempre al born comú (COM), mentre que la punta vermella es connecta a un dels tres borns vermells, segons el tipus de mesura que es vulgui realitzar.

16.-

Cordes paral·leles: $F = R/2$.

Cordes a 120° : $F = R$.

Cordes a 180° : $F = \text{infini}$.

17.-

La calor latent de la gasolina és 335 kJ/kg (80 kcal/kg), però en aquest cas es tracta de trobar la resposta correcta fixant-nos en les unitats.

18.-

Igual que l'encèfal, la medul·la espinal forma part del sistema nerviós central (SNC).

19.-

El cop d'ariet és un fenomen que es produeix en les conduccions on circula un fluid (especialment un líquid), quan hom fa variar l'estat d'obertura d'un òrgan que hi és intercalat (una vàlvula, el distribuïdor d'una turbina, etc).

Si aquesta variació és un tancament, es produeix, vora l'òrgan de comandament, una sobrepressió; si és una obertura, s'hi produeix una depressió (enciclopèdia.cat).

20.-

Un escumogen al 3% vol dir que a partir de 3 litres d'escumogen obtindrem 100 litres de mescla escumant. Si en comptes de 3L són 1,5L, obtindrem 50 litres de mescla escumant. Si a més ens diuen que el coeficient d'expansió és 6, produïrem 300 litres d'escuma (50×6).

21.-

Hi ha un total de 60 fusos, que s'enumeren de l'1 al 60, començant a l'antimeridià de Greenwich (180°) cap a l'Est. Així, el fus comprès entre els 180° W i 174° W és el primer, i el fus comprès entre els 0° i els 6° E és el fus nº 31.

23.-

5.1. Per a les BIE amb mànega semirígida o amb mànega plana, la xarxa de BIE haurà de garantir durant una hora, com a mínim, el cabal descarregat per les dues hidràulicament més desfavorables, a una pressió dinàmica a la seva entrada compresa entre un mínim de 300 kPa (3 kg/cm²) i un màxim de 600 kPa (6 kg/cm²).

24.-

Article 33. Consulta dels treballadors.

1. L'empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:

- a) La planificació i l'organització de la feina a l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot allò relacionat amb les conseqüències que aquestes puguin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors, derivades de l'elecció dels equips, la determinació i l'adequació de les condicions de treball i l'impacte dels factors ambientals en la feina.
- b) L'organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals a l'empresa, incloent-hi la designació dels treballadors encarregats d'aquestes activitats o el recurs a un servei de prevenció extern.
- c) La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència.
- d) Els procediments d'informació i documentació a què es refereixen els articles 18, apartat 1, i 23, apartat 1, d'aquesta Llei.
- e) El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.
- f) Qualsevol altra acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la salut dels treballadors.

25.-

EAC - article 183.

26.-

En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

27.-

La sufocació és una forma de neutralització del procés de combustió.

28.-

Exemples: estufa, forn, barbacoa.

29.-

La façana SATE normalment consta d'una capa adhesiva, un penell aïllant, una primera capa base, una fixació mecànica, una malla de reforç, una segona capa base i l'acabat final

30.-

El sistema ortogonal bàsic el formen les direccions sud/nord (S-N) i oest/est (W-E). Aquest sistema és el que regeix, en general, a la part del territori català formada pels Pirineus i la Depressió Central.

El sistema ortogonal complementari el formen les direccions paral·lela a la costa o sudoest/nord-est (SW-NE) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE NW). Aquest sistema és el que regeix, en general, a la franja costanera on s'estén el Sistema Mediterrani Català.

31.-

El pistil, en canvi, és la unitat bàsica del que constitueix el gineceu (part femenina d'una flor).

32.-

Classe 1 Matèries i objectes explosius

Classe 2 Gasos

Classe 3 Líquids inflamables

Classe 4.1 Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives i matèries explosives desensibilitzades sòlides

Classe 4.2 Matèries que poden experimentar inflamació espontània

Classe 4.3 Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

Classe 5.1 Matèries comburents

Classe 5.2 Peròxids orgànics

Classe 6.1 Matèries infeccioses

Classe 6.2 Matèries reactives

Classe 7 Matèries radioactives

Classe 8 Matèries corrosives

Classe 9 Matèries i objectes perillosos diversos

34.-

Aquest mecanisme serveix per anular (o limitar en alguns tipus de bloquejadors) l'efecte dels diferencials i evitar que les rodes puguin girar a velocitats independents. Si una roda gira, la contrària (la que hi ha a l'altre costat del seu eix) també girarà igual. És habitual que els vehicles 4X4 disposin de bloquejadors, i això pot semblar la solució definitiva, però segur que tard o d'hora ens trobarem en situacions en què, tot i tenir bloquejadors, no podrem continuar avançant. El bloquejador ha d'existir, obligatòriament, per al diferencial central i també pot haver-n'hi per al diferencial posterior i per al davanter (aquest últim és menys habitual).

35.-

Article 37.2 - La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat. La naturalesa organitzativa de la Divisió és d'òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'òrgan territorial.

36.-

Article 49: Els ajuntaments que per llei són obligats a adoptar plans de protecció civil han de crear i mantenir centres de coordinació operativa, en les condicions que fixi per reglament el Govern i, en tot cas, han d'actuar en coordinació amb el Cecat.

37.-

La característica elèctrica principal d'un condensador és la seva capacitat. La capacitat d'un condensador és la capacitat de mantenir una càrrega elèctrica, i es mesura en farads (F). En altres paraules, la capacitat d'un condensador indica la quantitat de càrrega elèctrica que pot emmagatzemar per unitat de tensió.

La fórmula que descriu la relació entre la capacitat (C), la càrrega (Q) i la tensió (V) en un condensador és:

$$Q = CV$$

on:

- Q és la càrrega en coulombs (C),
- C és la capacitat en faràdis (F),
- V és la tensió en volts (V).

38.-

1 kp/cm² = 98.000 Pa

1 HPa = 100 Pa

1 atm = 101.325 Pa

39.-

Article 3.1

Són funcions del Gabinet del Conseller, com a unitat d'assistència del conseller, les següents:

- a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller.
- b) Coordinar les unitats que en depenen.
- c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller.

40.-

Dendrites: capten els estímuls i els transmeten cap a la resta de la neurona.

Cos neuronal o soma: és pròpiament el cos de la neurona, on hi ha el nucli cel·lular.

Axó: és una prolongació de la neurona que pot arribar a mesurar un metre de llarg i per on es transmet l'impuls elèctric.

42.-

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat del Govern, estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern.

43.-

Quan el xàfec és de curta durada es denomina ruixat (símbol) i acostuma a caure de núvols isolats entre els quals hi ha cel serè. La intensitat de la precipitació sol ésser forta; i la durada no sol excedir gaire d'un quart d'hora. Els ruixats (símbol) són típics de les masses d'aire fred i inestable que es troben a la part posterior de les depressions que passen damunt el terra i el mar calents.

Les gotes o els elements sòlids que acompanyen els xàfecs acostumen a ser d'una mida superior al d'altres tipus de precipitació.

44.-

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris i tèrmiques.

45.-

Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció de les BIE amb mànega semirígida, el factor K mínim serà de 42.

46.-

Ja que per 2 voltes que fa el cigonyal, l'arbre de lleves en fa una.

47.-

En pes atòmic la relació entre oxigen i hidrogen és de 8 a 1.

L'hidrogen té una massa atòmica relativa de 1 g/mol (x2 en cas de l'aigua) i l'oxigen té una massa atòmica relativa de 16 g/mol.

48.-

Bloc de camises seques: es munta un cilindre de paret prima o camisa en cada orifici del bloc. Aquestes camises estan muntades a pressió, en contacte amb la paret del bloc, perquè es puguin refrigerar.

Bloc de camises humides: les camises són de paret gruixuda i estan en contacte directe amb el líquid refrigerant.

49.-

Els valors aproximats per a les opcions són:

Metà: ~15% en aire.

Butà: ~8,5% en aire.

Età: ~12,4% en aire.

Propà: ~9,5% en aire.

51.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció

52.-

Art. 11

53.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Article 4 - definicions.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la mateixa llei.

54.-

Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalari: ≤ 28 m --> R 120

55.-

La màquia pot superar els 3 m, la garriga i la brolla en general no arriben a 1 m d'alçada.

56.-

Art. 17.2 - 4/1997, de Protecció Civil.

Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

57.-

El grau d'accessibilitat 0 no existeix.

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escaleres o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escaleres ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escaleres o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

58.-

Corrent continu (c.c.): Quan circula sempre en el mateix sentit, i amb un valor constant.

Corrent altern (c.a.): És aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produïda de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

60.-

Si va a 15 km/h, durant 2h 20min haurà recorregut 35 km. Ara li restem els 0,5 km que té de recorregut fins sobrepassar la frontera i ens dóna la solució (34,5 km).

61.-

La respiració de les plantes consisteix en absorbir oxigen i expulsar diòxid de carboni. És important no confondre-la amb la fotosíntesi, en la qual les plantes absorbeixen diòxid de carboni i alliberen oxigen. La respiració ocorre durant la nit i en condicions d'ombra, mentre que la fotosíntesi es produeix principalment durant el dia amb la llum solar.

62.-

El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.

63.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: summament insensibles.

www.academiabombers.com

64.-

Annex SI A Terminologia.

Un sector d'incendi és un espai d'un edifici separat d'altres zones de l'edifici per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, dins del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici. Els locals de risc especial no es consideren sectors d'incendi.

65.-

Punt triple: 5,1 atm i -56,6°C

Punt crític: 72,8 atm i 31°C

66.-

L'arbre de lleves es mou sincronitzat amb el cigonyal i està accionat per la cadena de distribució o per la corretja de distribució, depenent del disseny del motor.

67.-

Recordem la classificació dels focs segons la Norma europea (EN-2):

Classe A: Focs de combustibles sòlids ordinaris. Es caracteritzen per la formació de brases. Per exemple, el paper, la fusta, el sofre, etc.

Classe B: Focs de combustibles líquids o de sòlids líquids fàcilment. Per exemple, la benzina, els olis, els greixos, etc.

Classe C: Focs de combustibles gasosos. Per exemple, el butà, l'acetilè, etc.

Classe D: Focs de metalls combustibles. Per exemple, el magnesi, el sodi, l'urani, etc.

Classe F: Normativitzada des del 2005, es refereix als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials.

68.-

El neutre no disposarà d'elements de protecció i se situarà a l'esquerra de les fases.

Les Caixes Generals de Protecció (CGP) són les caixes que contenen els elements de protecció de les línies repartidores. Sempre es col·loquen en un lloc de trànsit i de fàcil accés. És el límit de propietat entre la companyia i els usuaris; la CGP és propietat dels usuaris.

69.-

Article 34 - DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

70.-

El punt d'ignició també es coneix com a "fire point".

Punt d'inflamació: temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició.

72.-

El morter de ciment és una barreja que consisteix principalment en ciment, àrids i aigua.

73.-

El drenatge del 25% és el temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté (aigua). Es tracta d'una magnitud relacionada amb l'estabilitat de l'escuma, però que no té en compte dos importants factors sempre presents en un foc: elevades temperatures i contacte amb el combustible.

74.-
I en funció del seu ús específic i la seva ubicació en extractors, en tubulars i impulsors, entre d'altres.

75.-
És un interruptor magnetotèrmic unipolar i automàtic. Posseeix un sistema de desconexió tèrmic, que actua en cas de sobreintensitats petites amb un temps relativament llarg, i un de magnètic, que reacciona amb corrents grans, però amb temps curt.

76.-
No es podrà instal·lar el comptador a menys de 20 cm lateralment de mecanismes elèctrics.

77.-
Si estigués conscient, l'animariem a tossir. Si segueix conscient però no pot tossir, li donarem cinc cops a l'esquena i intentarem realitzar la maniobra de Heimlich.

78.-
Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

79.-
Els vehicles elèctrics utilitzen principalment bateries de ions de liti (Li-ion) com a font d'emmagatzematge d'energia. Aquest tipus de bateria és molt comú per diverses raons, com ara la seva alta densitat d'energia, la capacitat de mantenir una càrrega durant períodes prolongats i la vida útil relativament llarga. Tot i que les bateries de ions de liti són les més comunes, la investigació continua per desenvolupar noves tecnologies de bateries que puguin oferir un millor rendiment en termes de densitat d'energia, temps de càrrega i costos. Algunes altres tecnologies emergents inclouen les bateries de ions de sodi i les bateries d'estat sòlid.

81.-
Pressió relativa = pressió absoluta - pressió atmosfèrica
Pressió relativa = 2 bar - 1 bar (estem a nivell del mar) = 1 bar.

82.-
Article 2 - Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

La previsió dels riscos greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori, és una FINALITAT de la Llei 4/1997, de 20 de maig, inclosa a l'article 3 de la mateixa llei.

83.-
Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

84.-
 $V = e/t$

www.academiabombers.com

85.-
Art. 8 i art.9, Decret 276/2016.

86.-

Les accions positives o diferències de tracte són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza o si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials.

87.-

$30\text{kg} \cdot 3\text{m} = 60\text{kg} \cdot 1,5\text{m}$ --> Perquè el sistema estigui en equilibri la noia estarà a 3 m del fulcre i el noi a 1,5 m. Per tant, entre ells hi haurà 4,5 m en total.

89.-

Esfigmòmetre o esfigmomanòmetre.

90.-

Sectors (en graus sexagesimals) que corresponen a cada vent:

Vent del nord o tramuntana (N): de $337,5^\circ$ a $22,5^\circ$

Vent del nord-est o gregal (NE): de $22,5^\circ$ a $67,5^\circ$

Vent de l'est o llevant (E): de $67,5^\circ$ a $112,5^\circ$

Vent del sud-est o xaloc (SE): de $112,5^\circ$ a $157,5^\circ$

Vent del sud o migjorn (S): de $157,5^\circ$ a $202,5^\circ$

Vent del sud-oest o garbí (SW): de $202,5^\circ$ a $247,5^\circ$

Vent de l'oest o ponent (W): de $247,5^\circ$ a $292,5^\circ$

Vent del nord-oest o mestral (NW): de $292,5^\circ$ a $337,5^\circ$

92.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabal.

Al passar de 50 a 200, la relació és de 4 ($4^2 = 16$).

$2 \text{ bar} \times 16 = 32 \text{ bar}$.

94.-

L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada. Aquest és el motiu de posar les vàlvules direccionals de tancament progressiu a les bombes i hidrant. En les bifurcacions de 70 a dos de 45 mm de Ø, es poden posar vàlvules de tancament ràpid ja que són utilitzades per personal expert i van connectades a mànegues flexibles que van esmorteint el cop.

95.-

Per exemple, H200 seria la indicació d'un perill explosiu inestable.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com